HART'S HAITI

EIC CAFE

Devoir réalisé dans le cadre de la formation : Robotique et IA

Soumis au formateur : Carlos YFRAZIN

Sujet : Détecteur de vitesse

Préparé par : Schebna ACHILLE

Date : Mardi13 Octobre 2026

Liste des composants

1 Arduino Uno : Chronomètre le passage devant les deux capteurs, calcule la vitesse et commande l'écran et le buzzer.

1 Capteur infrarouge 1 (broche 6) : Détecte le passage de la voiture au premier point et lance le chronomètre.

1 Capteur infrarouge 2 (broche 7) : Détecte le passage au second point et arrête le chronomètre.

1 Écran LCD 16x2 : Affiche la vitesse calculée et indique si elle est dans la limite.

1 Buzzer (broche 13) : Émet un bip en cas de dépassement de la limite de 10 km/h.

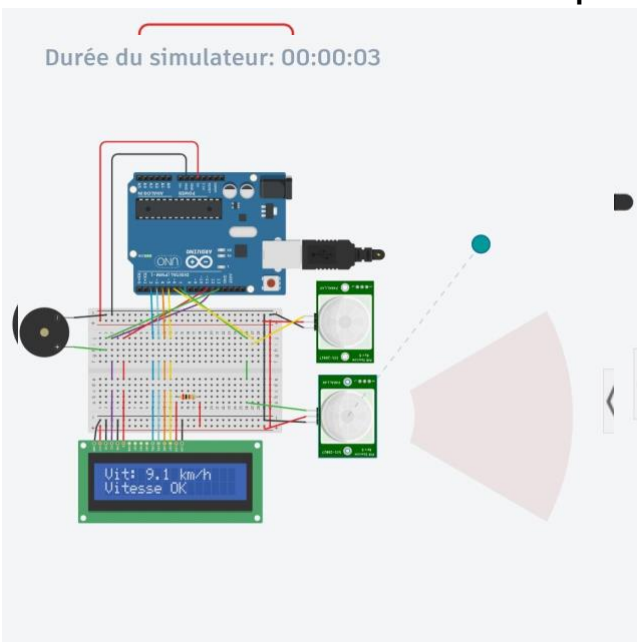
1 Breadboard : Assemble le circuit.

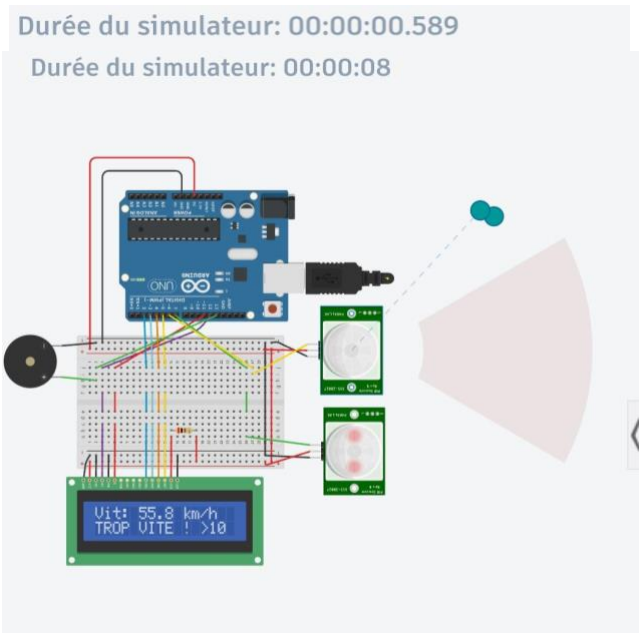
Fils : Relient les composants entre eux.

Câblage

Capteur infrarouge 1 : signal sur la broche 6, alimentation 5V et GND
Capteur infrarouge 2 : signal sur la broche 7, alimentation 5V et GND
Buzzer : broche + sur la 13, broche – sur GND
LCD RS, E : broches 12 et 11
LCD D4, D5, D6, D7 : broches 2, 3, 4, 5
LCD VSS, RW, K, V0 : GND
LCD VDD, A : 5V

Capture des tests





Explications

Quand la voiture passe devant le premier capteur, l'Arduino démarre un chronomètre. Quand elle atteint le second, 10 cm plus loin, il l'arrête et calcule la vitesse avec la formule vitesse = distance / temps. Le résultat est converti en km/h et affiché sur l'écran. Si la vitesse dépasse la limite de 10 km/h, l'écran signale le dépassement et le buzzer émet un bip.

Lien du projet :

https://www.tinkercad.com/things/4gNeqLcILqL-detecteur-de-vitesse/editel?returnTo=%2Fthings%2F4gNeqLcILqL-detecteur-de-vitesse&sharecode=LX86jQqsjpo6mCnbsLOkesesh4PATBXlbrBwODnLGYI

Code utilisé :

```
#include <LiquidCrystal.h>

// LCD 16x2 : RS=12, E=11, D4=2, D5=3, D6=4, D7=5
LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5);

const int pir1   = 6;   // PIR de départ
const int pir2   = 7;   // PIR d'arrivée
const int buzzer = 13;

const float limiteVitesse = 50.0;   // km/h
const float distanceM     = 2.0;    // distance représentée entre les 2 PIR (m), à ajuster

const unsigned long delaiMax      = 10000UL; // ms : abandon si le PIR 2 ne réagit pas
const unsigned long dureeAffichage = 2000UL;  // ms

const bool DEBUG = true;   // affiche l'état des PIR (1 = détecte) sur la ligne 2 pendant l'attente
```

```
bool detecte1() { return digitalRead(pir1) == HIGH; }
bool detecte2() { return digitalRead(pir2) == HIGH; }

void majDebug() {
  if (!DEBUG) return;
  static unsigned long dernier = 0;
  if (millis() - dernier < 200) return;
  dernier = millis();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("C1:");
  lcd.print(detecte1() ? 1 : 0);
  lcd.print(" C2:");
  lcd.print(detecte2() ? 1 : 0);
  lcd.print("       ");
}

void afficherAttente() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("  RADAR ACTIF   ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Limite: 50 km/h ");
}

// Un PIR reste HIGH plusieurs secondes après un mouvement :
// on attend qu'ils soient revenus à LOW avant de réarmer le radar.
void attendreRepos() {
```

```
  while (detecte1() || detecte2()) { majDebug(); }
}

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(pir1, INPUT);
  pinMode(pir2, INPUT);

  lcd.print("Init capteurs...");
  attendreRepos();
  delay(300);
  afficherAttente();
}

void loop() {
  // 1. Attente du déclenchement du PIR 1
  while (!detecte1()) { majDebug(); }
  unsigned long t1 = millis();

  // PIR 2 déjà actif : sens inverse ou zones qui se chevauchent
  if (detecte2()) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Mesure invalide");
    delay(1000);
    attendreRepos();
    afficherAttente();
    return;
```

```
}

// 2. Attente du déclenchement du PIR 2, avec limite de temps
while (!detecte2()) {
  majDebug();
  if (millis() - t1 > delaiMax) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Mesure annulee");
    delay(1000);
    attendreRepos();
    afficherAttente();
    return;
  }
}
unsigned long t2 = millis();

// 3. Calcul de la vitesse
unsigned long dt = t2 - t1;      // ms
if (dt == 0) dt = 1;
float vitesseKmh = (distanceM / (dt / 1000.0)) * 3.6;
if (vitesseKmh > 999.9) vitesseKmh = 999.9;

// 4. Affichage
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Vit: ");
lcd.print(vitesseKmh, 1);
lcd.print(" km/h");
```

```
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (vitesseKmh > limiteVitesse) {
    lcd.print("TROP VITE ! >10 ");
    tone(buzzer, 1000, 600);
  } else {
    lcd.print("Vitesse OK      ");
  }

  delay(dureeAffichage);
  attendreRepos();
  afficherAttente();
}
```

Achille Schebna

Détecteur de vitesse